

A Arquitetura da World Wide Web: Identificação, Interação e Representação

Introdução — Os Três Pilares da Web

- A **World Wide Web** é um sistema de informação distribuído baseado em três componentes fundamentais: **identificação**, **interação** e **representação**.
- **Identificação** — atribuição de nomes globais a recursos através de **URIs** (Uniform Resource Identifiers).
- **Interação** — comunicação entre agentes e recursos através de **protocolos** normalizados, sendo o **HTTP** o mais relevante.
- **Representação** — transmissão do estado de um recurso num formato processável pelo agente, como **HTML**, **JSON** ou **XML**.

Objetivos de Aprendizagem:

- Compreender o papel das URIs como identificadores universais
- Conhecer o funcionamento do protocolo HTTP e os seus métodos
- Distinguir recurso de representação e perceber a sua relação

O que é um Recurso?

- Um **recurso** é qualquer entidade que tenha identidade — pode ser **digital** (um documento, uma imagem) ou **não digital** (uma pessoa, uma organização, um conceito abstrato).
- É um **alvo de hiperligações** — o elemento para o qual aponta um link (`<a href="...">`).
- É um **ponto de serviço** para iniciar ações via protocolo (ex.: HTTP).
- **Princípio fundamental:** atribuir **URLs distintas a recursos distintos**.

Nota: O recurso é abstrato — não pode ser tocado, visto ou examinado diretamente. Apenas as suas **representações** são acessíveis.

Identificação de Recursos — URIs

- **URI** (Uniform Resource Identifier) — cadeia de caracteres que identifica **um único recurso**.
- **URL** (Uniform Resource Locator) — URI que além de identificar, **localiza** o recurso e indica como acessar-lhe.
- **URN** (Uniform Resource Name) — URI que identifica um recurso **sem indicar a sua localização**.

Boas práticas (W3C TAG):

- **Fornecer URIs** para os recursos — aumenta o valor da Web
- **Evitar aliases** — não associar URIs diferentes ao mesmo recurso
- **Opacidade das URIs** — os agentes **não devem** inferir propriedades do recurso a partir da URI

Anatomia de uma URI

http://www.exemplo.com:80/pasta/recurso?chave=valor#fragmento

[illegible]

esquema autoridade porta caminho query fragmento

Componente	Descrição
Esquema	Protocolo de interação (ex.: http , https , ftp)
Autoridade	Nome do servidor ou endereço IP
Porta	Número da porta (opcional; 80 para HTTP)
Caminho	Localização do recurso no servidor
Query	Parâmetros adicionais (ex.: ?id=123&lang=pt)
Fragmento	Identificador de uma parte secundária do recurso (ex.: #sec2)

Interação — O Protocolo HTTP

- **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) é um protocolo de nível de aplicação para sistemas de informação **distribuídos, colaborativos e hipermedia**.
- É um protocolo **genérico, sem estado** (*stateless*) — cada pedido é independente.
- Baseia-se na troca de **mensagens** entre **agentes** (clientes) e **servidores**.
- Funciona sobre **TCP/IP** e utiliza o sistema de **DNS** para resolução de nomes.

Características fundamentais:

- **Tipagem e negociação** de representações de dados
- **Extensível** através de novos métodos, códigos de erro e *headers*

Métodos HTTP Fundamentais

Método	Descrição	Seguro	Idempotente
GET	Recupera uma representação do recurso	✓ Sim	✓ Sim
HEAD	Igual ao GET, mas sem o corpo da resposta	✓ Sim	✓ Sim
POST	Submete dados para processamento	✗ Não	✗ Não
PUT	Substitui o recurso pelo conteúdo enviado	✗ Não	✓ Sim
DELETE	Remove o recurso	✗ Não	✓ Sim

- **Seguro** (*safe*) — a operação não implica obrigações no servidor (ex.: não altera estado).
- **Idempotente** — múltiplos pedidos idênticos produzem o mesmo efeito que um único pedido.

O que é uma Representação?

- Uma **representação** é o resultado da aplicação de um pedido sobre um recurso.
- É o que o servidor determina como sendo o **estado atual do recurso**, podendo ser **parametrizado** por:
 - **Tempo e espaço**
 - **Parâmetros** do pedido (ex.: **?lang=pt**)

- É composta por:
 - **Metadados** — informação sobre o pedido, o servidor e o agente
 - **Dados** — o conteúdo propriamente dito

Relação recurso ↔ representação: Um recurso pode ter **múltiplas representações** (ex.: HTML para desktop, JSON para API, versão em português e inglês).

Exemplo: Recurso e suas Representações

URI: `http://weather.example.com/oaxaca`

Representação em HTML (para navegador):

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><title>Previsão para Oaxaca</title></head>
  <body>
    <h1>5 Dias de Previsão</h1>
    <!-- conteúdo da previsão -->
  </body>
</html>
```

Representação em JSON (para API):

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "cidade": "Oaxaca",
  "previsao": [
    {"dia": "2026-06-20", "temp_max": 28, "temp_min": 18}
  ]
}
```

- O **mesmo recurso** (previsão para Oaxaca) é acedido pela **mesma URI**.
- A representação devolvida depende do **Accept header** enviado pelo cliente (negociação de conteúdo).

Metadados e Tipos de Media (MIME)

- Os **metadados** acompanham a representação e fornecem contexto essencial para o agente.
- **Content-Type** — indica o formato dos dados (tipo MIME).

Tipo MIME	Utilização
<code>text/html</code>	Páginas Web
<code>application/json</code>	Dados estruturados para APIs
<code>application/xml</code>	Dados XML
<code>image/png</code>	Imagens
<code>text/css</code>	Folhas de estilo

- **Negociação de conteúdo** (*content negotiation*) — servidor e cliente acordam a representação mais adequada com base nos *headers* `Accept`, `Accept-Language`, `Accept-Encoding`, etc..

Exemplo de Interação HTTP Completa

Pedido (Request) — cliente para servidor:

```
GET /oaxaca HTTP/1.1
Host: weather.example.com
Accept: application/json
Accept-Language: pt
User-Agent: Mozilla/5.0
```

Resposta (Response) — servidor para cliente:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 19 Jun 2026 10:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 124
Cache-Control: max-age=3600

{"cidade":"Oaxaca","previsao":[{"dia":"2026-06-20","temp_max":28}]}
```

- O pedido especifica o **método** (`GET`), o **caminho** (`/oaxaca`) e a **versão HTTP**.
- A resposta inclui o **código de estado** (`200 OK`), **metadados** e o **corpo** da representação.

Síntese — Pontos-Chave

- A arquitetura da Web assenta em três pilares: **Identificação (URLs)**, **Interação (HTTP)** e **Representação**.
- **URLs** são identificadores globais que devem ser **únicos**, **opacos** e **estáveis**.
- **HTTP** é um protocolo **stateless**, **genérico** e **extensível** que define métodos como GET, POST, PUT e DELETE.
- **Recurso** é uma entidade abstrata; **representação** é a concretização do seu estado num formato processável.
- Um recurso pode ter **múltiplas representações**, negociadas via **metadados** e **tipos MIME**.

Nota: Este conteúdo baseia-se na bibliografia da unidade curricular: W3C TAG, *Architecture of the World Wide Web, Volume One* (2004) e RFC 2616 — *Hypertext Transfer Protocol — HTTP/1.1*.